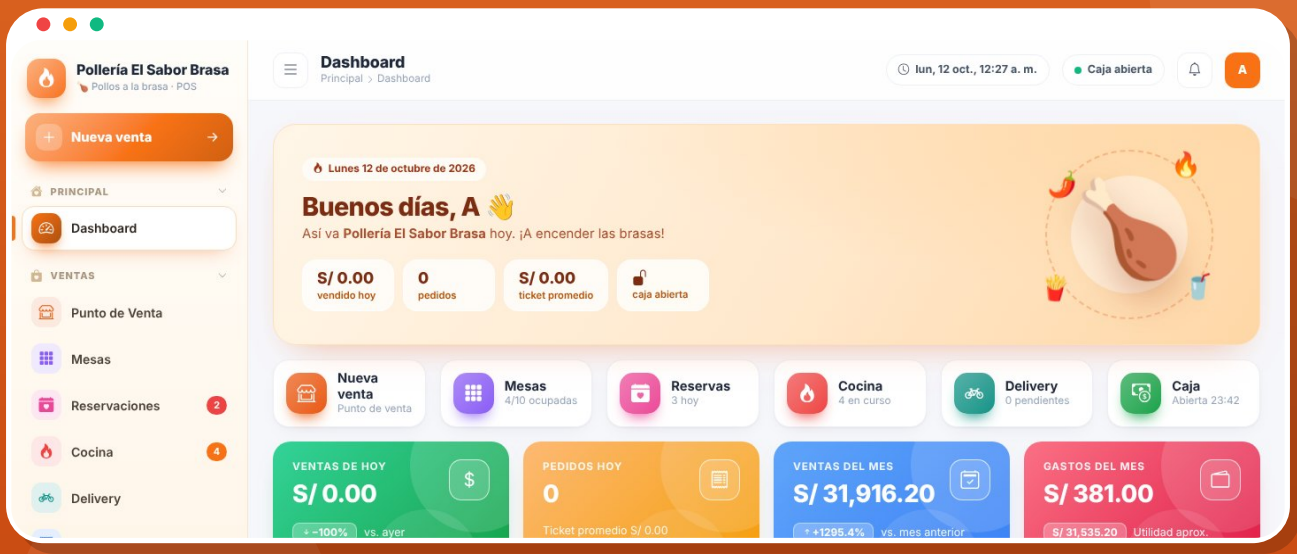
GUÍA COMPLETA DEL SISTEMA

Pollería POS

Sistema de Punto de Venta para Pollerías y Pollos a la Brasa

Tecnología · Funcionalidades · Instalación · Hosting

PHP 8 · MVC | MySQL | Bootstrap 5 | Chart.js | SUNAT | IA



Versión 2.6.0 · Octubre 2026

Documento para el propietario, administrador y personal técnico del negocio.

CONTENIDO

Índice

01	Resumen del sistema	3
02	Tecnología utilizada	4
03	Funcionalidades del sistema	6
04	Instalación en una computadora nueva	11
05	Hosting web recomendado	14
06	Subir el sistema a Hostinger (paso a paso)	16
07	Seguridad y buenas prácticas	19

Cómo usar esta guía

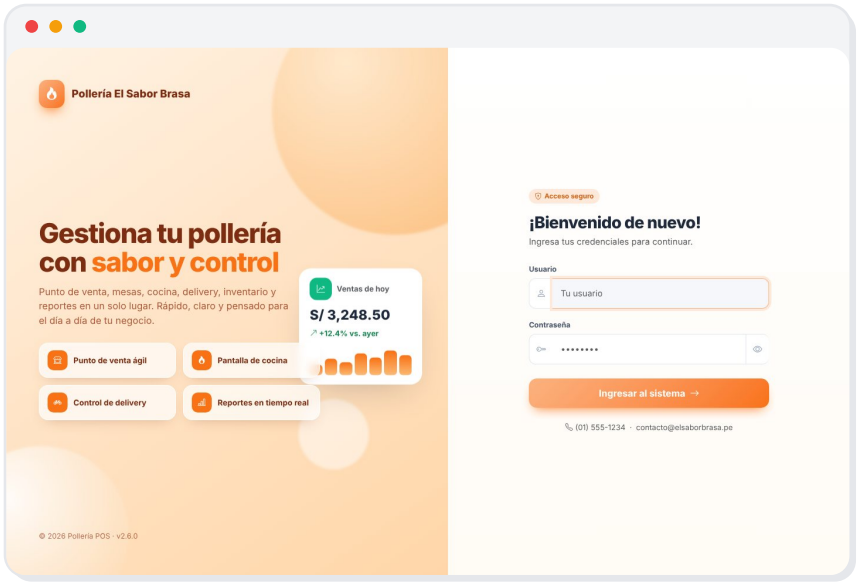
Si solo quiere instalar en una PC, vaya a la **Sección 4**. Si quiere publicar el sistema en internet, lea las **Secciones 5 y 6**. Las credenciales iniciales están en el archivo **credencialesdelsistema.txt**.

SECCIÓN 1

Resumen del sistema

Pollería POS es un sistema web de punto de venta pensado para pollerías y restaurantes de pollo a la brasa. Cubre todo el día de trabajo del local: toma de pedidos en mesa, para llevar y delivery; cocina; caja; inventario con recetas; compras; facturación electrónica SUNAT; reservas; CRM de clientes e inteligencia artificial para consultar los datos del negocio con preguntas en español.

26	29	4	100%
módulos	tablas de datos	roles de usuario	en español (Perú)



Instalador del sistema (verifica requisitos y crea el administrador)

Principios de diseño

- **Colores claros y profesional:** panel naranja/crema, tarjetas con degradados y gráficos estadísticos fáciles de leer.
- **Uso real de pollería:** platos, combos, mesas por zonas, comandas a cocina, delivery, caja con arqueo, insumos y recetas.
- **Fácil de instalar:** un instalador web crea la base de datos, el administrador y los datos iniciales. Las actualizaciones de base de datos son automáticas.
- **Seguro por defecto:** contraseñas con hash, protección CSRF, permisos por rol, auditoría de acciones y carpetas internas bloqueadas.

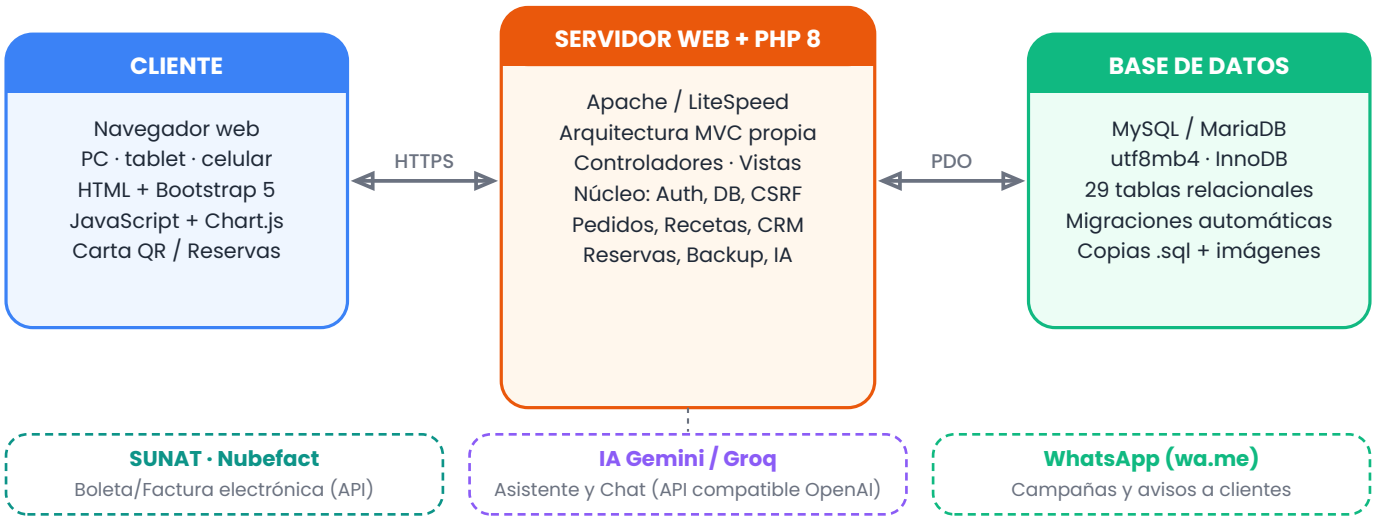
SECCIÓN 2

Tecnología utilizada

El sistema está desarrollado con tecnologías abiertas y muy difundidas, que funcionan igual en una PC con Laragon/XAMPP que en cualquier hosting compartido con PHP y MySQL. No requiere Node, Docker ni comandos de consola para funcionar.

Capa	Tecnología	Para qué se usa
Lenguaje servidor	PHP 8.0 o superior	Lógica del negocio, seguridad, reportes, integraciones
Arquitectura	MVC propio (sin framework pesado)	Controladores · Vistas · Núcleo (core/). Rutas `index.php?r=modulo/accion`
Base de datos	MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+	Tablas InnoDB con llaves foráneas, utf8mb4, transacciones
Acceso a datos	PDO (consultas preparadas)	Protección contra inyección SQL
Interfaz	Bootstrap 5.3 + Bootstrap Icons	Diseño responsivo (PC, tablet y celular)
JavaScript	JavaScript nativo (sin jQuery)	Punto de venta, dashboard, formularios con fetch/JSON
Gráficos	Chart.js 4	Ventas por día, por tipo, horas pico, métodos de pago, segmentos
Alertas	SweetAlert2	Confirmaciones y avisos
Tipografía	Plus Jakarta Sans	Estilo moderno y legible
Integraciones	cURL (HTTPS/JSON)	Nubefact/SUNAT, IA (Gemini, Groq, OpenRouter, Ollama), WhatsApp
Cifrado	AES-256-GCM, bcrypt	Clave de IA cifrada; contraseñas con hash

Arquitectura general



Estructura de carpetas

Carpeta / archivo	Contenido
index.php	Punto de entrada y enrutador
install.php	Instalador web (crear BD, administrador y catálogo)
app/controllers/	31 controladores (Pos, Mesas, Cocina, Caja, Reservas, Crm, Facturación, Asistente…)
app/views/	Pantallas por módulo y layout principal (menú vertical)
core/	Núcleo: DB, Auth, Setting, Backup, Migrate, Pedidos, Receta, Sunat, Ia, Crm, Reservas
config/	Datos de conexión y registro de módulos/permisos
database/	schema.sql, seed_base.sql, seed_catalog.sql
assets/	CSS y JavaScript propios
uploads/ · backups/	Logo e imágenes · copias de seguridad (.sql / .zip)
backup_cron.php	Copia automática por consola (tarea programada / cron)

Requisitos mínimos del servidor

PHP 8.0+ con extensiones **pdo_mysql, mbstring, zip, curl, openssl**; MySQL/MariaDB; Apache o LiteSpeed (Nginx también funciona); 256 MB de RAM para PHP; navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

SECCIÓN 3

Funcionalidades del sistema

Menú vertical agrupado por áreas. Cada usuario ve solo los módulos que su rol permite.

Ventas

- Punto de venta táctil con búsqueda (F2) y categorías
- Mesa, para llevar y delivery; descuentos y notas
- Plano de mesas por zonas en vivo; mover y dividir cuentas
- Cobro mixto: efectivo, tarjeta, Yape/Plin, transferencia
- Boleta, factura o ticket; reimpresión y anulaciones
- Cocina: comandas en pantalla con estados y tiempos
- Delivery con repartidores y seguimiento
- Caja: apertura, ingresos/egresos y arqueo

Reservaciones

- Agenda diaria con semana, estados y alertas de retraso
- Asignación de mesa sin cruces de horario
- Botón Llegó: abre el POS en la mesa reservada
- Página pública para que el cliente reserve en línea
- Aviso en el menú de reservas por confirmar
- Mensajes por WhatsApp y llamadas desde la agenda

Catálogo

- Productos, combos y categorías con imagen y precios
- Control de stock opcional por producto
- Clientes (DNI/RUC) y repartidores
- Catálogo inicial de pollería listo para usar

Inventario y recetas

- Insumos con stock mínimo y alertas
- Recetas por plato: descuenta insumos al vender
- Costo y margen por plato calculado automático
- Compras a proveedores que suben el stock
- Kardex de movimientos de insumos

Finanzas

- Gastos por categoría y utilidad aproximada
- Reportes de ventas, productos, caja y utilidades
- Facturación electrónica SUNAT vía Nubefact (modo simulado y real)
- Estados de envío, reintentos y enlace del comprobante

CRM y fidelización

- Clientes 360: historial, favoritos y ticket promedio
- Segmentos automáticos: VIP, frecuente, en riesgo…
- Programa de puntos, niveles y canje de recompensas
- Cumpleaños, notas y seguimientos
- Campañas por WhatsApp con mensajes personalizados

Inteligencia artificial

- Asistente: preguntas en español › tabla, gráfico y resumen
- Chat IA flotante en todas las pantallas (solo admin)
- Solo lectura, validada y limitada; clave cifrada
- Compatible con Gemini (gratis), Groq, OpenRouter, Ollama

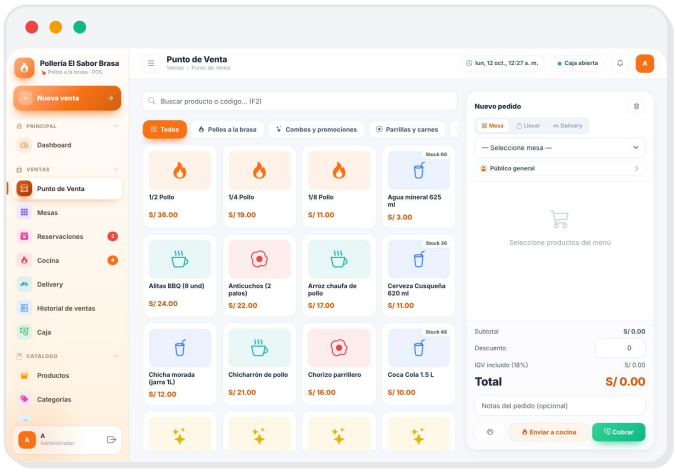
Carta digital QR

- QR por mesa: el cliente ve la carta y pide desde su celular
- El mozo confirma el pedido y pasa a cocina
- Impresión de los códigos QR de las mesas

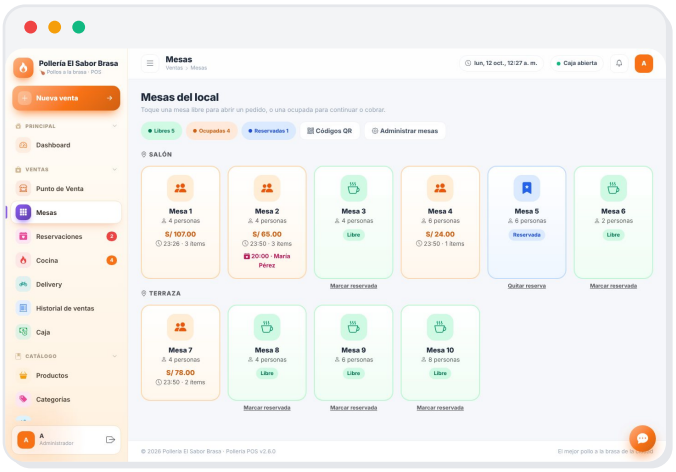
Administración

- Usuarios, roles y permisos por módulo
- Datos de la empresa, logo, moneda y separadores
- Copia de seguridad, restauración y reseteo para empresa nueva
- Auditoría de acciones y copias automáticas programadas

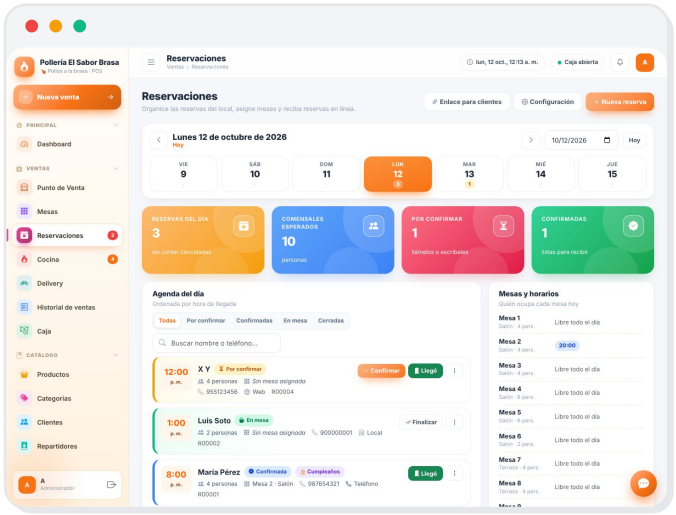
Así se ve el sistema



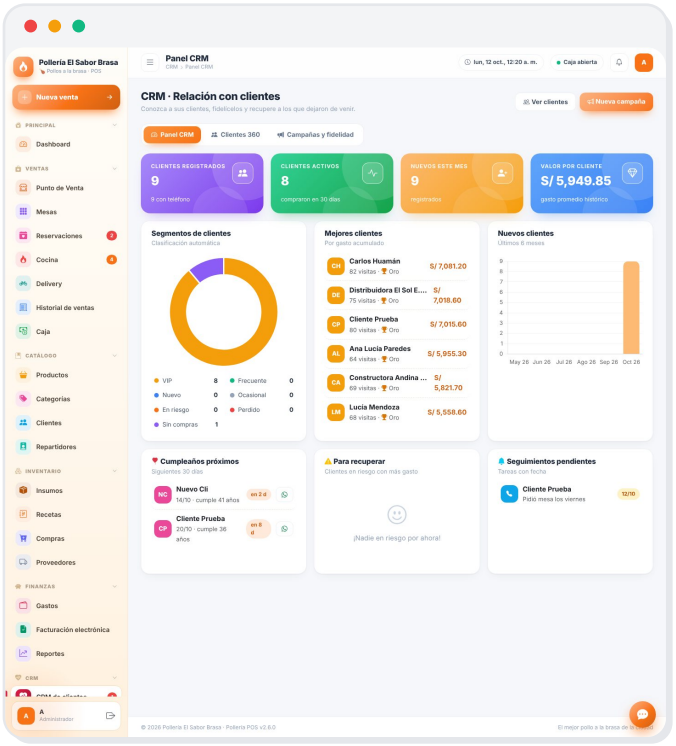
Punto de venta



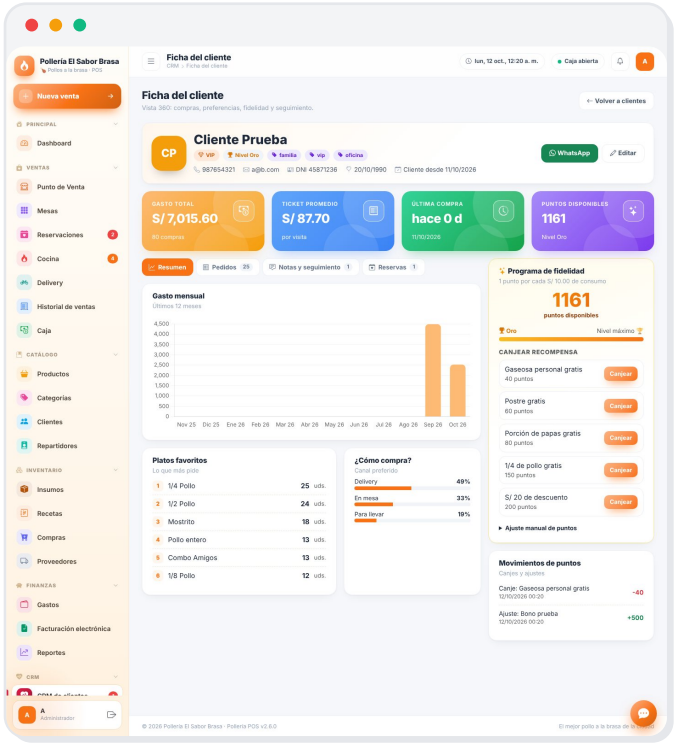
Plano de mesas



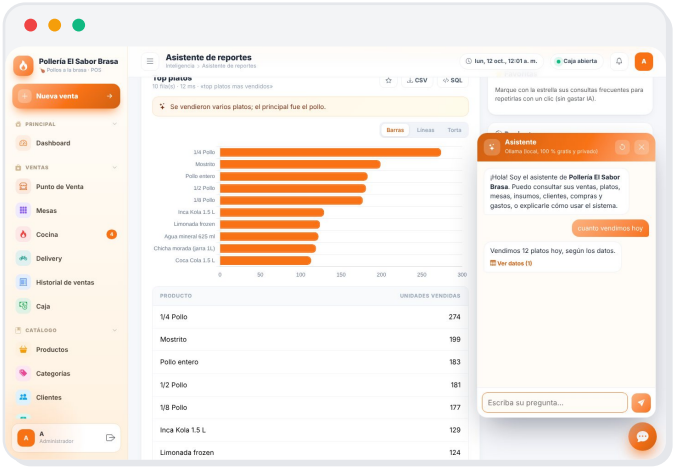
Reservaciones



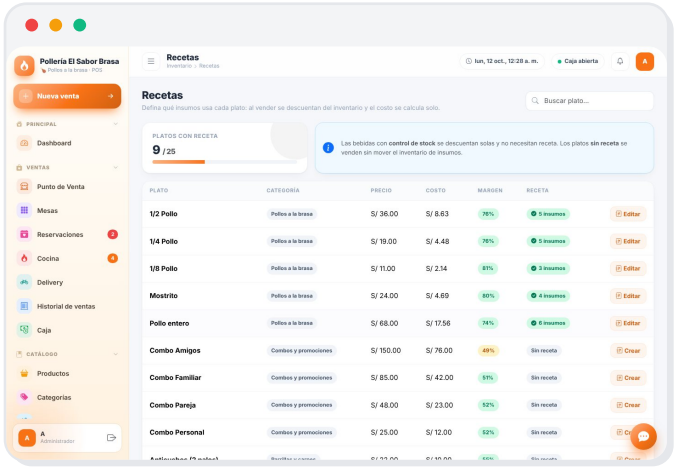
Panel CRM



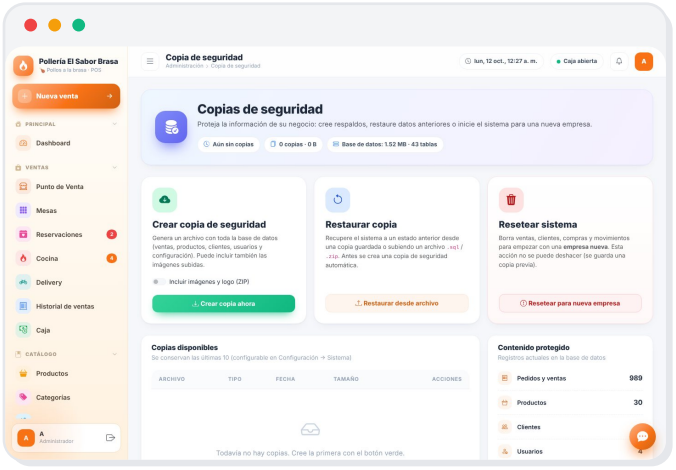
Ficha 360 del cliente



Asistente IA y Chat



Recetas e inventario



Copia de seguridad

Roles y permisos incluidos

Rol	Acceso por defecto	Uso típico
Administrador	Todo el sistema (incluye IA, copias y configuración)	Dueño / gerente
Cajero	Dashboard, POS, mesas, reservas, delivery, ventas, caja, clientes	Atención y cobro
Mozo	POS, mesas, reservas, clientes	Toma de pedidos en salón
Cocina	Pantalla de cocina	Chef / parrillero
Repartidor	Delivery	Entregas

El administrador puede cambiar los permisos de cada rol en **Usuarios y roles**. El Asistente IA y el Chat IA son exclusivos del administrador.

Módulo de copia de seguridad y reseteo

- **Copia de seguridad:** genera un archivo .sql (y .zip con imágenes) con un clic; descarga y lista de copias.
- **Restauración:** sube una copia y devuelve el sistema a ese punto; el sistema se actualiza solo si la copia es antigua.
- **Reseteo para empresa nueva:** borra ventas, clientes y movimientos, conservando (a elección) catálogo, usuarios y configuración.
- **Automática:** con `backup_cron.php` se programa una copia diaria.

SECCIÓN 4

Instalación en una computadora nueva

Guía para **Windows 10 u 11** usando **Laragon**, un servidor local gratuito que ya incluye Apache, PHP y MySQL. Tiempo estimado: 15 a 20 minutos.

Requisito	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10/11 de 64 bits
Memoria RAM	4 GB mínimo (8 GB recomendado)
Espacio en disco	2 GB libres (más para copias e imágenes)
Navegador	Google Chrome o Microsoft Edge actualizado
Opcional	Impresora térmica (ticket 80 mm), lector de código de barras, internet (SUNAT, IA, WhatsApp)

1 Descargar Laragon

Entre a **laragon.org/download** y descargue **Laragon Full** (incluye Apache, MySQL, PHP y phpMyAdmin).

2 Instalar Laragon

Ejecute el instalador con permisos de administrador y deje la carpeta por defecto: `C:\laragon`.

- Si Windows pregunta por el Firewall, pulse **Permitir acceso** (necesario para usar el sistema desde celulares).

3 Iniciar los servicios

Abra **Laragon** y pulse **Iniciar todo**. Apache y MySQL deben quedar en verde.

- Para que arranque solo al encender la PC: Menú › Preferencias › marque **Ejecutar Laragon al iniciar Windows** e **Iniciar todo automáticamente**.

4 Copiar el sistema

Descomprima la carpeta **sys_polleria** dentro de `C:\laragon\www\`. Debe quedar así:

`C:\laragon\www\sys_polleria\index.php`

5 Activar el sitio y revisar PHP

Pulse **Detener todo** y luego **Iniciar todo**: Laragon crea el sitio **http://sys_polleria.test** automáticamente.

- Verifique extensiones: clic derecho en Laragon › PHP › Extensiones: **curl, mbstring, pdo_mysql, zip, openssl** marcadas.

6 Revisar la conexión (opcional)

Con Laragon no hace falta cambiar nada. Los datos están en `config/config.php`:

- Servidor **localhost** · puerto **3306** · usuario **root** · clave **vacía** · base **sys_polleria** (se crea sola).

7 Ejecutar el instalador

Abra **http://sys_polleria.test/install.php**. Todos los requisitos deben mostrar marca verde.

- Escriba su nombre, **usuario** y una **contraseña propia** para el administrador.
- Deje activado el **catálogo inicial** (productos, categorías, mesas, insumos). Active los **datos de demostración** solo si quiere practicar; desactívelos para trabajar de verdad.
- Pulse **Instalar sistema** y luego **Ingresar**.

8 Configurar la empresa

Entre a **Configuración**: razón social, RUC, dirección, teléfono, logo, moneda (S/), separadores de miles y decimales, IGV y datos del ticket.

- En **Usuarios y roles** cree a sus cajeros, mozos y cocineros y asigne permisos.

9 Cargar su carta y abrir caja

Ajuste **Productos**, precios y **Mesas**. Registre insumos y recetas si quiere control de inventario.

- Abra la **Caja** con el monto inicial y comience a vender desde **Punto de Venta**.

10 Usar desde celulares y tablets (red local)

En la PC del sistema abra **CMD** y escriba `ipconfig`; anote la **Dirección IPv4** (ej. 192.168.1.20).

- Con el celular en el mismo WiFi abra `http://192.168.1.20/sys_polleria`.
- Recomendado: en el router asigne una IP fija a esa PC.

11 Copias de seguridad automáticas

Abra el **Programador de tareas** de Windows › Crear tarea básica › diaria (23:30) › Iniciar un programa:

```
C:\laragon\bin\php\php-8.x\php.exe C:\laragon\www\sys_polleria\backup_cron.php
```

- Copie periódicamente la carpeta **backups** a una USB o a la nube (Google Drive, OneDrive).

Solución de problemas frecuentes

Problema	Solución
sys_polleria.test no abre	Reinicie Laragon (Detener/Iniciar todo) o use `http://localhost/sys_polleria`.
Apache no inicia (puerto 80 ocupado)	Cierre Skype/IIS/otros o cambie el puerto en Preferencias › Servicios y puertos.
MySQL no inicia	Revise que otro MySQL no use el puerto 3306; cambie el puerto en Preferencias.

Problema	Solución
Pantalla en blanco	Con `APP_DEBUG` en true el error se muestra en pantalla; revise la versión de PHP (8.0+).
No sube el logo o imágenes	La carpeta **uploads** debe tener permiso de escritura.
IA, SUNAT o WhatsApp no responden	Verifique internet y que la extensión **curl** esté activa.
Olvidé la clave del administrador	Desde phpMyAdmin edite el usuario o reinstale con una copia de seguridad.

¿Prefiere XAMPP?
También funciona: instale XAMPP (PHP 8.x), copie la carpeta a `C:\xampp\htdocs\sys_polleria`, inicie Apache y MySQL, y abra `http://localhost/sys_polleria/install.php`. Edite `config/config.php` si cambió la clave de MySQL.

SECCIÓN 5

Hosting web recomendado

Como el sistema usa PHP y MySQL, funciona en casi cualquier hosting compartido con panel de control (cPanel o hPanel). Primero decida dónde conviene instalarlo:

En una PC del local (Laragon)

- Funciona aunque se caiga internet
- Sin pago mensual de hosting
- Velocidad máxima en el local
- Acceso por WiFi (mozos con celular)
- Requiere copias de seguridad propias

En hosting web (nube)

- Acceso desde cualquier lugar
- Reservas y carta QR públicas con dominio
- Copias y servidor administrados
- Dueño ve ventas desde su casa
- Necesita internet estable para cobrar

Requisitos que debe tener el hosting

Característica	Necesito
PHP	8.0 o superior (ideal 8.2/8.3), con pdo_mysql, mbstring, zip, curl, openssl
Base de datos	MySQL o MariaDB (1 base basta)
Certificado SSL	Gratis (Let's Encrypt) — obligatorio para reservas y carta QR
Tareas Cron	Para copias automáticas (backup_cron.php)
Administrador de archivos / FTP	Para subir el sistema
Espacio y copias	≥ 5 GB SSD y backups automáticos del proveedor
Soporte	Chat en español de preferencia

Comparativa de opciones

Opción	Ideal para	Puntos a favor	A considerar
Hostinger (recomendado)	Una pollería o pocas sucursales	Panel hPanel muy sencillo, PHP 8.x, MySQL, SSL gratis, cron, soporte en español por chat, buena relación precio/rendimiento	Renovación suele costar más que el primer periodo; revise el precio vigente
Namecheap / HostGator	Presupuesto ajustado	cPanel conocido, planes económicos, soporte 24/7	Soporte mayormente en inglés; revise límites de recursos
SiteGround	Negocios que priorizan velocidad	Muy estable, copias diarias, buen soporte	Más caro; menos almacenamiento

Opción	Ideal para	Puntos a favor	A considerar
Hosting con servidor en Perú	Quien prefiera pago local y soporte local	Pago con tarjeta/Yape/depósito en soles, soporte en el país	Verifique versión de PHP y SSL antes de contratar
VPS (DigitalOcean, Contabo)	Cadena con varias sucursales	Control total y más potencia	Requiere conocimientos de administración de servidores

Recomendación

Para un negocio individual, **Hostinger (plan Premium o Business)** con dominio propio es la opción más práctica: instalación en minutos con el administrador de archivos, SSL gratis y copias automáticas. Los precios y promociones cambian con frecuencia: confirme el valor y las características actuales en el sitio del proveedor antes de pagar.

SECCIÓN 6

Subir el sistema a Hostinger (paso a paso)

1 Contratar plan y dominio — 2 Crear base de datos — 3 Subir archivos — 4 Configurar y SSL — 5 Instalar y probar

Los nombres de los menús de hPanel pueden variar ligeramente con el tiempo, pero la secuencia es la misma.

1 Contratar hosting y dominio

Ingrese a **hostinger.com/pe**, elija un plan (Premium o Business), el periodo y complete el pago.

- Registre o conecte su **dominio** (ej. **mipolleria.com**). Algunos planes incluyen dominio gratis el primer año.

2 Crear el sitio en hPanel

En **hPanel › Sitios web › Agregar sitio web** elija **Subir tus archivos / sitio vacío** (no WordPress) y seleccione su dominio.

3 Configurar PHP

Avanzado › Configuración PHP: versión **8.2** (o 8.1/8.3).

- Pestaña Extensiones: active **curl, mbstring, pdo_mysql, zip, openssl, fileinfo**.
- Pestaña Opciones: `upload_max_filesize = 64M`, `post_max_size = 64M`, `memory_limit = 256M`, `max_execution_time = 120`.

4 Crear la base de datos MySQL

Bases de datos › Administración: escriba nombre, usuario y contraseña y pulse **Crear**.

- Anote los tres datos: Hostinger les antepone un prefijo, por ejemplo `u123456789_polleria` y `u123456789_admin`. El servidor es **localhost**.

5 Editar config/config.php en su PC

Abra `config/config.php` con el Bloc de notas (o VS Code) y coloque los datos del hosting:

CONFIG/CONFIG.PHP

```
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_PORT', 3306);
define('DB_NAME', 'u123456789_polleria');   // su base
define('DB_USER', 'u123456789_admin');       // su usuario
define('DB_PASS', 'SuClaveSegura#2026');     // su clave
define('APP_DEBUG', false);                  // producción
```

6 Subir los archivos

Comprima la carpeta del sistema en un **.zip** (el archivo `index.php` debe quedar en la raíz del zip).

- **Archivos › Administrador de archivos › public_html**: elimine `default.php`, pulse **Subir**, cargue el zip y haga clic derecho › **Extraer**.
- Alternativa: FTP con FileZilla (datos en **Archivos › Cuentas FTP**), subiendo todo a `public_html`.

7 Permisos de carpetas

Verifique que **uploads/**, **backups/** y **config/** permitan escritura (permiso **755**; si no guarda, pruebe 775).

8 Activar el certificado SSL

Seguridad › SSL: instale el SSL gratuito de su dominio y active **Forzar HTTPS**. Espere unos minutos hasta que aparezca el candado.

9 Ejecutar el instalador

Abra **https://mipolleria.com/install.php**. Los requisitos deben salir en verde.

- Cree el administrador con una **contraseña fuerte** y desactive los datos de demostración para trabajar con datos reales.
- Pulse **Instalar sistema** y entre al login.

10 Eliminar install.php

Por seguridad, borre `install.php` desde el Administrador de archivos una vez instalado.

11 Configurar la empresa y los enlaces públicos

En **Configuración** complete datos, logo y moneda. En **Reservaciones › Enlace para clientes** copie el enlace de reservas en línea y compártalo por WhatsApp o redes sociales.

- Si usa carta QR, ajuste la URL base con su dominio para que los códigos QR apunten a **https://mipolleria.com**.

12 Copias automáticas (Cron)

Avanzado › Tareas Cron › PHP personalizado, una vez al día (ej. 3:00 a. m.) con el comando (la ruta exacta se ve en el Administrador de archivos):

COMANDO CRON

```
/usr/bin/php /home/u123456789/domains/mipolleria.com/public_html/backup_cron.php
```

- Descargue las copias del módulo **Copia de seguridad** y guárdelas también fuera del hosting.

13 **Probar todo**

Inicie sesión, haga una venta de prueba, cobre, imprima el ticket, haga una reserva desde el celular y genere una copia de seguridad. Recién entonces empiece a operar.

Errores frecuentes en hosting

Mensaje / síntoma	Causa y solución
Error 500	Versión de PHP antigua o extensión faltante. Cambie a PHP 8.2 y active las extensiones.
SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied	Usuario o contraseña de la base mal escritos en `config/config.php` (recuerde el prefijo u123456789_).
SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database	El nombre de la base no coincide con el creado en hPanel.
No guarda logo, copias o la clave de IA	Permisos de uploads/, backups/ y config/ (755/775).
Restaurar una copia grande falla	Aumente `upload_max_filesize`, `post_max_size` y `max_execution_time`.
Carta QR o reservas no cargan estilos	Fuerce HTTPS y revise que el dominio tenga SSL activo.

OK **Protección incluida**

El sistema trae archivos `.htaccess` que bloquean el acceso web a las carpetas **config, core, app, database y backups** y a los archivos .sql/.zip/.log. Aun así, no deje copias de seguridad ni archivos de instalación en carpetas públicas y use contraseñas fuertes.

SECCIÓN 7

Seguridad y buenas prácticas

Antes de empezar a vender

- Cambie las contraseñas por defecto de todos los usuarios
- Desactive los datos de demostración o use «Resetear para empresa nueva»
- Configure razón social, RUC y datos del ticket
- Verifique el IGV y la moneda en Configuración

Rutina diaria y semanal

- Cierre la caja todos los días y revise el arqueo
- Copia de seguridad diaria (automática) y copia externa semanal
- Revise alertas de insumos con stock bajo
- Confirme las reservas «por confirmar»

Mantenimiento

- Mantenga PHP actualizado (8.1 o superior)
- Al actualizar el sistema, copie los archivos nuevos encima: la base se actualiza sola
- Pruebe la restauración de una copia al menos una vez
- Limite la cantidad de usuarios con rol Administrador

Credenciales

Los usuarios y contraseñas iniciales del sistema se entregan en el archivo aparte **credencialesdelsistema.txt**. Cámbielos al instalar y guárdelos en un lugar seguro; no los comparta por chats abiertos.

Soporte y siguientes pasos

- Personalice la carta, precios, mesas y zonas según su local.
- Conecte la facturación electrónica real: cree su cuenta en Nubefact, ingrese la URL y el token en **Facturación electrónica** y cambie el modo de «simulado» a «producción».
- Active el Asistente IA con una clave gratuita de Gemini (aistudio.google.com/apikey).
- Comparta el enlace de reservas en línea y la carta QR con sus clientes.